# 生成AIによる画像復元技術と最新AIモデルの応用 — 演習教材

日本テクノセンター オンラインセミナー（2026年11月12日）講師：永田 毅（明治学院大学 情報数理学部）

スライドで説明した技術を、**Google Colab** または **社内のGPU搭載PC** で再現するための教材です。

## 1. Google Colab ノートブック

リンクを開いたら **[ファイル]→[ドライブにコピーを保存]** してから、上のセルから順に実行してください。

| No. | 内容 | 推奨環境 | Colab で開く |
|---|---|---|---|
| 00 | はじめに：実行環境の確認 | T4（無料） | Open in Colab |
| 01 | 劣化モデルと古典的復元（Wiener・補間） | CPU 可 | Open in Colab |
| 02 | GAN・拡散モデル・CLIP の仕組み | T4（無料） | Open in Colab |
| 03 | 超解像：Real-ESRGAN vs 拡散モデル | T4（無料） | Open in Colab |
| 04 | Inpainting / Outpainting・境界のなじませ | T4（無料） | Open in Colab |
| 05 | Deblurring / Denoising（DPIR・SCUNet） | T4（無料） | Open in Colab |
| 06 | 条件付け：img2img・ControlNet・IP-Adapter | T4（無料） | Open in Colab |
| 07 | 外観検査・異常検知・疑似欠陥生成 | T4（無料） | Open in Colab |
| 08 | 評価指標とハルシネーション対策 | T4（無料） | Open in Colab |
| 09 | 軽量化：蒸留・量子化・ONNX | T4（無料） | Open in Colab |
| 10 | LoRA による現場特化チューニング | L4 推奨（有料） | Open in Colab |
| 11 | マルチモーダル：言葉で指示する復元・VLM | L4 推奨（有料） | Open in Colab |
| 12 | 物理モデルを組み込んだ AI：スマホ→一眼の高画質化・塑性変形した部品の復元（約 60 分。DRUNet の調整に時間がかかる） | T4（無料） | Open in Colab |
| 13 | 奥行きで変わるピンボケの復元：場所ごとの逆カーネル（最小二乗法） | T4（無料） | Open in Colab |
| 14 | VLM による外観検査：異常マップ＋言葉による報告 | T4（無料） | Open in Colab |
| 15 | ComfyUI on Colab：SUPIR | A100＋ハイメモリ（有料） | Open in Colab |

**有料枠について**：必ず docs/Colab有料枠ガイド.pdf を読んでから使ってください（料金・時間制限・切断時の注意）。

**実行のコツ**：セルは必ず上から順に実行してください。途中のセルだけを実行したり、ランタイムが再起動（切断・メモリ不足）したあとに続きから実行したりすると、`NameError`（変数が無い）になります。その場合は[ランタイ

ム]→[すべてのセルを実行]で最初からやり直してください。

### Hugging Face のトークン(HF_TOKEN)について

モデルを Hugging Face(AI モデルの公開サイト)からダウンロードするとき、Colab では `The secret HF_TOKEN does not exist in your Colab secrets` という警告が出ます。**本講座のモデルはすべてトークンなしでダウンロードできるので、無視して構いません。** 設定すると、ダウンロードの回数制限が緩くなって止まりにくくなります。利用規約への同意が必要なモデル(FLUX.1 [dev] など)を自分で試す場合は必須です。

1. huggingface.co で無料のアカウントを作る
2. 右上のアイコン →[Settings]→[Access Tokens]→[Create new token]。種類は **Read** を選び、`hf_...` で始まる文字列をコピー
3. Colab の左の **鍵のアイコン(シークレット)** →[新しいシークレットを追加]→ 名前 `HF_TOKEN`、値に貼り付け →「ノートブックからのアクセス」をオン。実行中にアクセスの許可を求められたら[アクセスを許可]
   (ローカル PC では、PowerShell で `hf auth login` を実行して貼り付け)

トークンはパスワードと同じです。ノートブックのセルに直接書かないでください。

## 2. ComfyUI ワークフロー(ローカル PC 用)

comfyui workflows/ を参照。JSON を ComfyUI の画面にドラッグ&ドロップするだけで使えます。

## 3. 社内の GPU PC で動かす

ノートブックはローカル PC でもそのまま動きます(NVIDIA の GPU を推奨。VRAM の目安は上の表の推奨環境:T4＝16GB、L4＝24GB)。Windows の場合、PowerShell で次を実行します(詳しくは docs/ローカル環境構築ガイド.pdf の B)。

```
# 1. Python の管理ツール uv をインストール（初回だけ）
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

# 2. 教材を取得（Git が無い場合は、このページの「Code → Download ZIP」を展開して C:\genai_seminar に置く）
git clone https://github.com/takeshi-nagata-mgu/genai-image-restoration-seminar C:\genai_seminar
cd C:\genai_seminar

# 3. 仮想環境を作り、PyTorch（CUDA 版）を「先に」入れてから、残りのライブラリを入れる
uv venv --python 3.12
.venv\Scripts\activate
uv pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
uv pip install -r requirements.txt

# 4. GPU が見えるか確認（True と GPU 名が出れば OK）
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available(), torch.cuda.get_device_name(0))"

# 5. Jupyter を起動 → ブラウザで notebooks フォルダの .ipynb を開き、上から順に実行
jupyter lab
```

- 2 回目以降は `cd C:\genai_seminar` → `.venv\Scripts\activate` → `jupyter lab` だけです。
- モデルは初回の実行時にダウンロードされます(全部で約 40GB)。C ドライブの空きが少ない場合は、ガイドの B-3 で保存先を変えてください。
- Mac(Apple Silicon)では、セットアップのセルの `DEVICE = ...` の行を `DEVICE = "mps"` に書き換えます。
- 講師の PC の動作環境(GPU・ライブラリの版)は、ガイドの「C. 講師の PC の動作環境」にあります。ライブラリの版の一覧は `requirements.txt` です。

**実行例:** `notebooks_executed/` には、講師の PC(RTX 5090 Laptop)で実行した結果つきのノートブックがあります。有料枠が必要なノートブック(10, 11, 15)も、実行せずに結果だけ確認できます(GitHub 上でそのまま表示されます)。

## フォルダ構成

```
notebooks/            演習ノートブック（Colab / ローカル共通）
notebooks_executed/   実行結果つきのノートブック（閲覧用）
comfyui_workflows/    ComfyUI ワークフローと講座用カスタムノード
docs/                 Colab 有料枠ガイド、ローカル環境構築ガイド（PDF）
requirements.txt      ローカル用のライブラリ一覧（講師の PC で動作を確認した版）
nb_src/               ノートブックの元ソース（# %% 形式）と生成・テスト用スクリプト、ガイドの元原稿（docs_src/）
```

## 注意

- 教材のコードは学習目的のサンプルです。業務で使う場合は、各モデルの**ライセンス**（SUPIR・FLUX.1 [dev]・CodeFormer・DifFace・Qwen2.5-VL-3B などは非商用／研究用）を確認してください。一覧は docs/ローカル環境構築ガイド.pdf の末尾にあります。
- 14・15 で使うデータ・モデル：Kodak 画像（評価用フリー画像）、合金部品の画像（コードで生成）、Depth Anything V2 Small（Apache 2.0）、DRUNet（KAIR、MIT）、VisA データセット（CC BY 4.0）、Qwen3-VL-4B-Instruct（Apache 2.0）。
- 社外秘の画像をクラウド（Colab）にアップロードする前に、社内の情報セキュリティ規程を確認してください。
- 動作確認環境：ローカル Windows 11 / RTX 5090 Laptop GPU (24GB) / Python 3.12 / PyTorch 2.11 (CUDA 12.8)